八年级 OpenSciEd · 8.2 声波

介质里传的到底是什么?

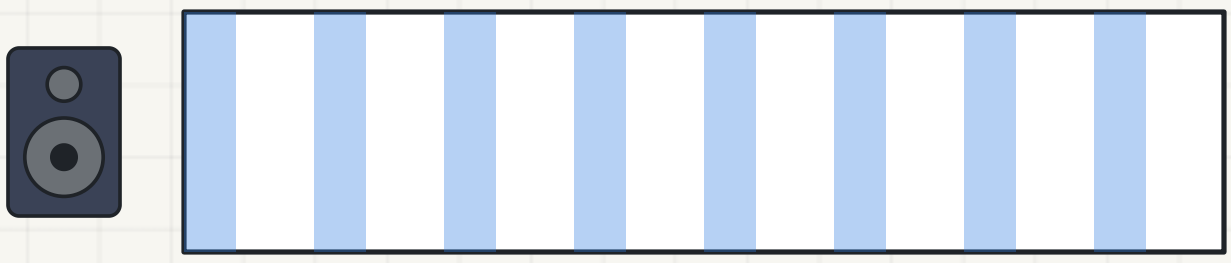
第10课 压缩波

（在介质中传播的到底是什么? · 探究）

01

现象

声源振动使粒子带推向旁边的粒子，形成粒子密集和稀疏的明暗相间的带

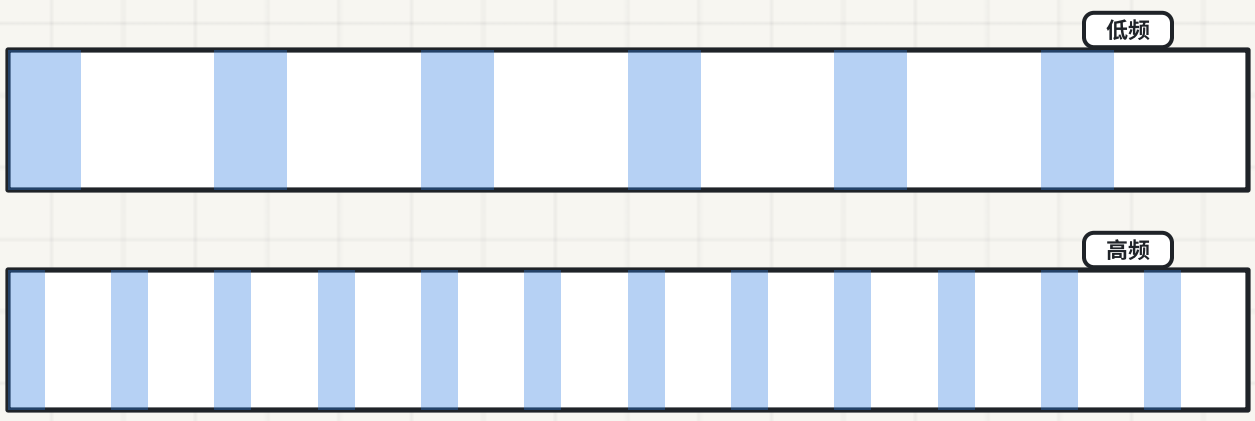


↓

02

波的模拟

教材探究：在计算机模拟中改变声音的音调或响度，观察介质中粒子运动怎样变化



↓

03

得出结论

物体来回运动，产生在介质中移动的压缩带和稀疏带（带在移动，粒子不远行）；振幅越大压缩越密；频率改变，压缩带间距改变；碰撞把能量传过介质

压缩带	粒子	振幅大	频率变
向外移动	不随之远行	压缩更密	带间距变

这一课弄明白

- **声波** · 压缩带
- **能量** · 碰撞传递
- **拓展** · 弹簧玩具做疏密波
- **安全** · 电脑使用注意时间

教材来源：OpenSciEd 8.2 Sound Waves 第10课 · OpenSciEd（CC BY 4.0）